

Projekt nr 1 z przedmiotu Metody Numeryczne

Filip Świniarski 197725

Wstęp

Głównym celem mojego projektu była implementacja wyznaczania wartości wskaźnika MACD, ocena czy wskaźnik ten może być przydatny przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży wybranego przeze mnie instrumentu finansowego oraz stworzenie algorytmu z użyciem MACD, który podejmuje decyzję o kupnie oraz sprzedaży.

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych ze strony www.stooq.pl. Realizacja projektu znajduje się w pliku projekt.py, w którym wykorzystałem biblioteki *pandas*, *numpy* oraz *matplotlib*.

Wyznaczanie wartości wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD jest istotnym wskaźnikiem w analizie technicznej. Został stworzony w roku 1979 przez Geralda Appela. Wskaźnik ten bada rozbieżności i zbieżności średnich ruchomych. Pomaga w ocenie sytuacji rynkowej, dzięki identyfikacji sygnałów kupna i sprzedaży. Sprawdza się lepiej przy analizie długoterminowej ze względu na opóźnione generowanie sygnałów względem bieżących zmian cen.

Podstawą konstrukcji wskaźnika MACD jest wyznaczenie krzywych MACD i SIGNAL. Wartość SIGNAL jest równa wykładniczej średniej kroczącej z wartości MACD. Sam wskaźnik MACD liczymy poprzez odjęcie od średniej wykładniczej z 26 okresów (EMA) średniej złożonej z 12 okresów (EMA).

EMA to wykładnicza średnia krocząca, która jest odmianą średniej ważonej, w której wagi wcześniejszych cen maleją wykładniczo. W porównaniu do SMA (prosta średnia ruchoma) obliczanej jako średnia z ostatnich N cen, EMA charakteryzuje się szybszą reakcją na zmiany cen aktywa. Z tego względu EMA znajduje swoje zastosowanie przy konstrukcji wskaźnika MACD.

$$EMA_N(i) = \alpha \cdot x_i + (1 - \alpha) \cdot EMA_N(i - 1)$$

Wartość EMA obliczana rekurencyjnie dla i – tego przedziału czasu

W powyższym wzorze:

N – liczba okresów

x_i – cena zamknięcia w i – tym przedziale czasu

$\alpha = 2 / (N+1)$ – współczynnik wygładzający

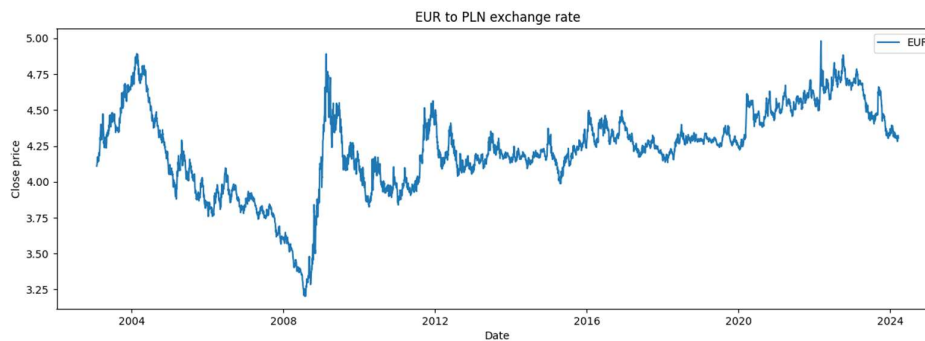
Powyższe równanie można przekształcić do postaci jawnej:

$$EMA_N(i) = \frac{x_i + (1 - \alpha)x_{i-1} + (1 - \alpha)^2x_{i-2} + \dots + (1 - \alpha)^ix_0}{1 + (1 - \alpha) + (1 - \alpha)^2 + \dots + (1 - \alpha)^i}$$

Z obu powyższych równań wynika, że wartość EMA dla i – tego okresu nie zależy tylko i wyłącznie od bieżącej ceny, ale także od wcześniejszych cen z analizowanego okresu.

Warto zaznaczyć, że jeśli linia MACD przecina linię SIGNAL od góry, akcje należy sprzedać natomiast jeśli od dołu to akcje należy kupić.

Do analizy wybrałem kurs ceny EURO w PLN (dane znajdują się w pliku eurpln_d.csv).



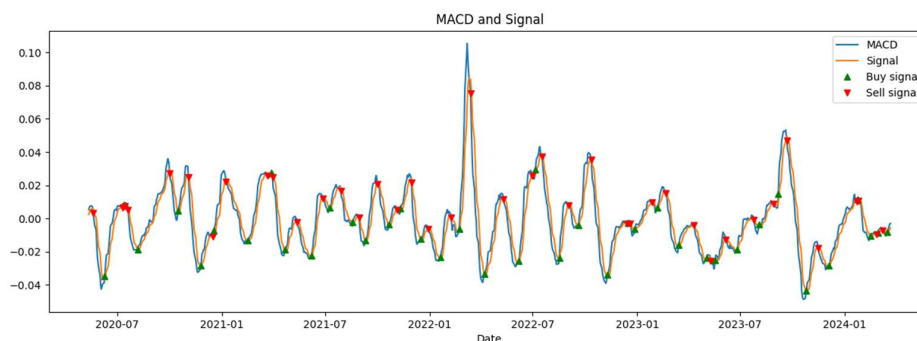
Rys.1 Kurs polskiego złotego wobec Euro w okresie 31.01.2003 – 21.03.2024



Rys.2 Kurs polskiego złotego wobec Euro na przestrzeni 1000 dni

Z rysunku 1 łatwo zauważyć jak duży spadek zanotował polski złoty w okolicach roku 2009. Natomiast analizując rysunek 2 łatwo zauważyć skok wartości z poziomu 4,60 – 4,70 PLN do prawie 5 PLN w okolicach lutego 2022 roku. Oprócz tego widać spadek do poziomu 4,30 zł na początku roku 2024.

Tak natomiast prezentują się MACD oraz SIGNAL z zaznaczonymi miejscami zakupu i sprzedaży:

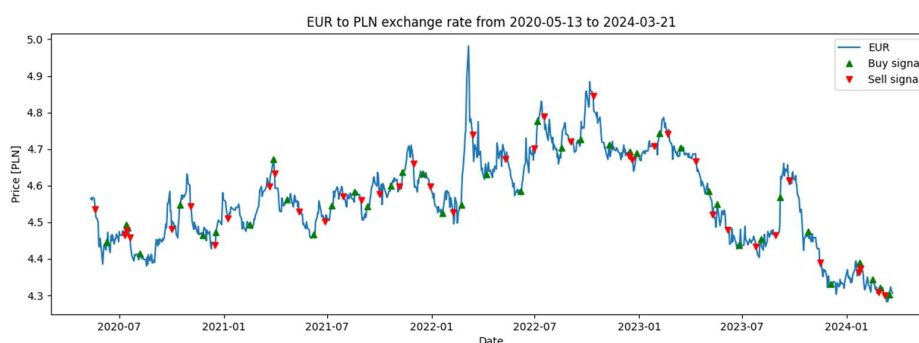


Rys.3 Wykres MAC oraz SIGNAL z oznaczonymi strzałkami punktami kupna i sprzedaży

Wykres przedstawia sygnały kupna i sprzedaży na podstawie przecięć MACD i SIGNAL. Czerwone i zielone strzałki wskazują momenty, w których pojawiały się odpowiednie sygnały transakcyjne – zielone dla kupna, a czerwone dla sprzedaży. Warto zauważyć, że w okresach silnych trendów sygnały te są bardziej czytelne, podczas gdy w momentach mniejszej dynamiki rynku mogą występować mylące przecięcia.

Analizując wykres, można zauważyć, że najlepsze momenty transakcyjne pojawiały się tam, gdzie różnica między MACD a SIGNAL była największa.

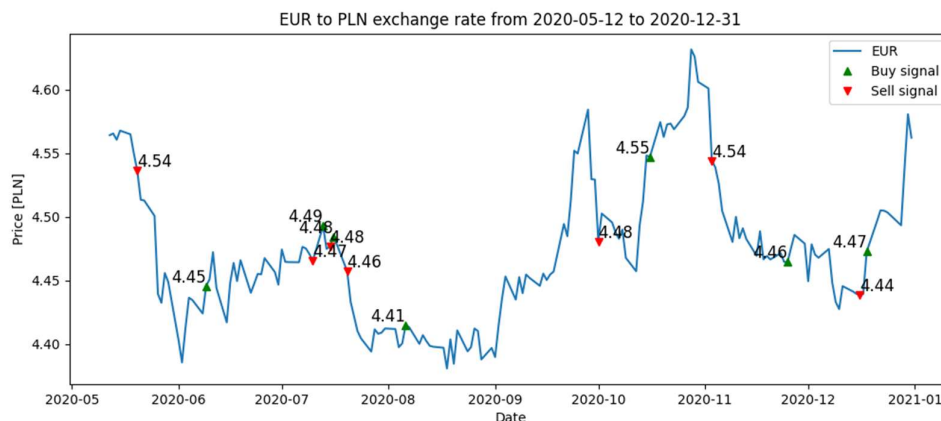
Analiza działania i przydatności wskaźnika MACD



Rys.4 Ceny z rys.2 wraz z nałożonymi sygnałami kupna oraz sprzedaży

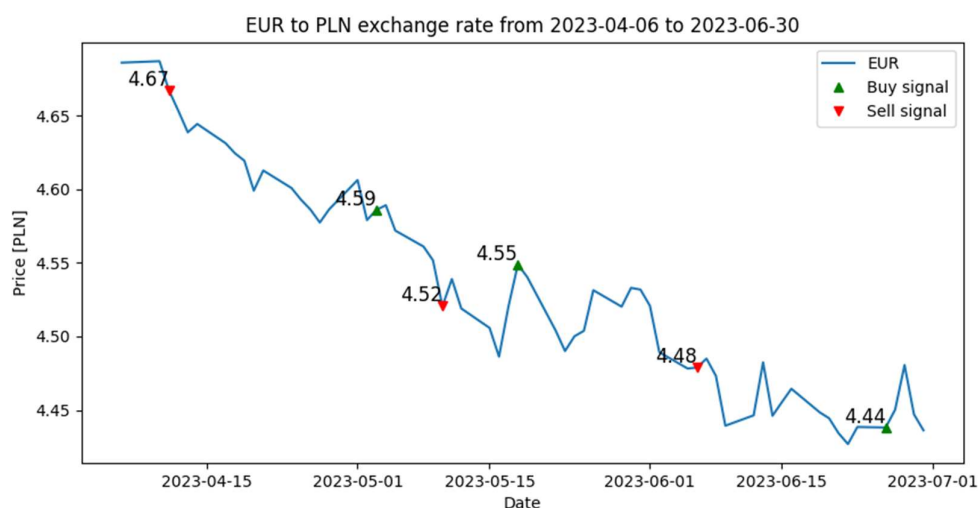
Po krótkiej analizie wykresu można zauważyć, że wskaźnik MACD działa prawidłowo – kupuje w miejscach, gdzie cena zaczyna spadać i sprzedaje kiedy cena rośnie.

Przykłady transakcji możemy zauważyć na podanych niżej wykresach:



Rys.5 Przykłady transakcji z okresu 12.05.2020 – 31.12.2020

Na rysunku możemy zauważyć np. transakcję z okresu sierpień 2020 – październik 2020, gdzie udało się dokonać zakupu w cenie 4,41 PLN, a sprzedać w cenie 4,48 PLN. Zysk jest niewielki, bo jedynie 0,07 PLN na akcji, jednak warto zauważyć, że gdyby sprzedaż nastąpiła nieco wcześniej to zysk mógłby być odrobinę większy. Widać, że niestety w większości przypadków sprzedaż następuje za późno, co prowadzi do braków zysku.



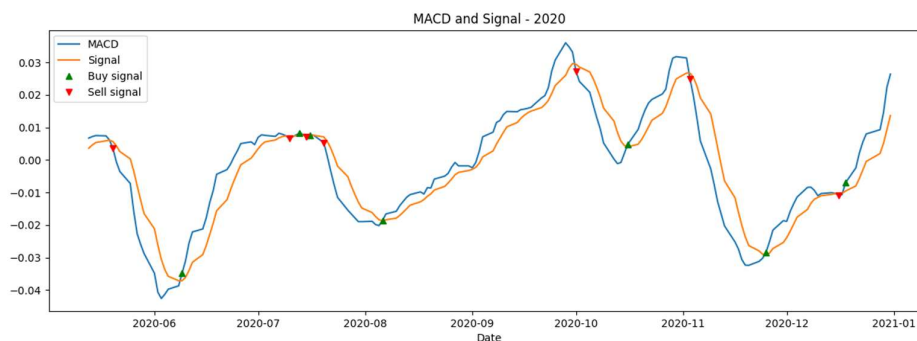
Rys.6 Przykłady transakcji z okresu 06.04.2023 – 30.06.2023

Tutaj widzimy, że sprzedaż następuje po niższej cenie niż ta, za którą dokonano zakupu. Widzimy, że zakup dokonuje się zaraz przy lub na lokalnym szczycie. Wskaźnik błędnie zakłada, że wartość zaczyna wzrastać przez co wysyła fałszywy sygnał, co w konsekwencji prowadzi do strat.

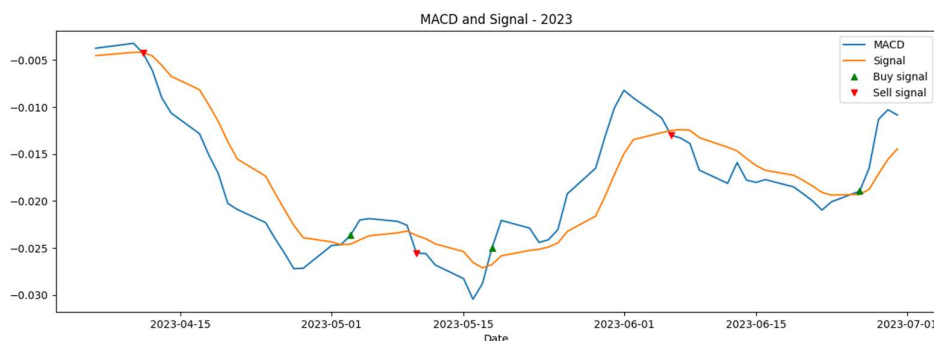
Na rysunku 6 widzimy przykłady nieudanych transakcji, taka jak na przykład z okresu pierwszej połowy maja 2023, gdzie dokonano zakupu za 4,59 PLN, a sprzedano za 4,52 PLN – strata 0,07 PLN, czyli około 1,5%.

Z powyższych transakcji można wyciągnąć wniosek, że wskaźnik MACD często popełnia błędy przy akcjach, które mają dość sporo losowych lub chwilowych tendencji spadkowych, co nie czyni tego wskaźnika dobrym narzędziem inwestycyjnym.

Zerknijmy jeszcze na wykresy MACD i SIGNAL dla dwóch okresów:



Rys.7 Wykres MACD i SIGNAL dla okresu 13.05.2020 – 31.12.2020



Rys.8 Wykres MACD i SIGNAL dla okresu 06.04.2023 -30.06.2023

Na obu rysunkach po raz kolejny widzimy prawidłowe działanie MACD w podanych okresach – jeśli MACD przecina SIGNAL od dołu akcje są kupowane, jeśli od góry – sprzedawane. Porównując oba okresy można zauważyć różnice w częstotliwości sygnałów kupna i sprzedaży. W jednym z nich zmiany trendów są częstsze, co może sugerować większą zmienność rynku w tym okresie.

Algorytm symulacyjny

Zaimplementowany przeze mnie algorytm stosuje następującą strategię:

- jeśli posiadamy pieniądze na zakup i $MACD > SIGNAL$ to kupujemy maksymalną liczbę akcji za dostępne pieniądze

- jeśli posiadamy akcje naszego instrumentu finansowego i $MACD < SIGNAL$ wtedy sprzedajemy wszystkie posiadane akcje

Po każdej dokonanej transakcji aktualizujemy stan gotówki oraz liczbę udanych bądź nieudanych transakcji.

Tak prezentuje się wynik działania naszego algorytmu z kapitałem początkowym 1000 PLN.

Final capital: 1070.91 PLN

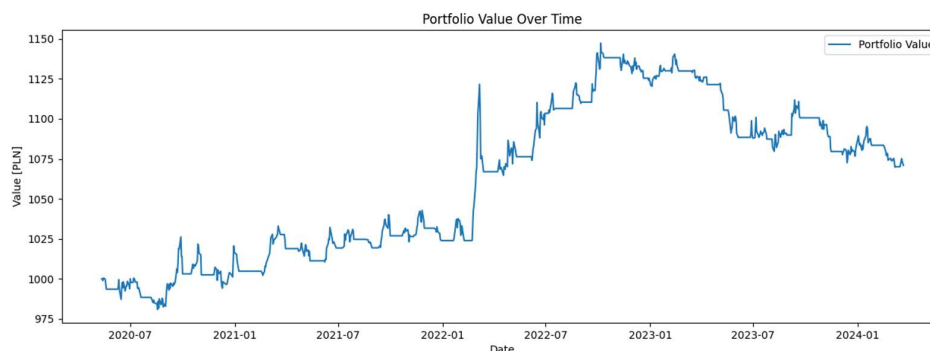
Successful trades: 8

Unsuccessful trades: 32

Success rate: 20.00%

Widzimy, że algorytm przez 1000 dni zarobił jedynie 70,91 PLN, stąd zysk wyniósł około 7%. Jest to niewielki zysk, biorąc pod uwagę duży odcinek czasowy analizowanych danych. Jak widzimy większość transakcji była nieudana – około 20% ze wszystkich zakończyło się powodzeniem.

Tak prezentuje się wartość naszego portfela inwestycyjnego na przestrzeni tych 1000 dni:



Rys.9 Wykres przedstawiający wartość naszego portfela inwestycyjnego w okresie 1000 dni.

Widzimy, że w okresie lipiec 2020 – styczeń 2022 wartość naszego portfela utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie 1000 – 1025 PLN. Około lutego 2022 nastąpił znaczny wzrost wartości, a ATH nasz portfel osiągnął pod koniec 2022 roku.

Podsumowanie oraz wnioski

Przeprowadzona analiza wykazała, że wskaźnik MACD może być pomocny w identyfikowaniu trendów rynkowych, jednak jego skuteczność w generowaniu trafnych sygnałów kupna i sprzedaży jest ograniczona. Zaimplementowany algorytm inwestycyjny, oparty wyłącznie na sygnałach MACD, przyniósł niewielki zysk na przestrzeni 1000 dni, a skuteczność transakcji była niska (tylko 20% zakończyło się sukcesem).

Wskaźnik ten jest cennym narzędziem analizy technicznej, ale z pewnością nie powinien być jedynym. Wyniki naszej symulacji pokazały, że bez dodatkowych narzędzi oraz własnej trafnej analizy rynku, można doprowadzić do wielu strat oraz nieudanych transakcji.

Nasz zysk wyniósł tylko 7%, co tylko potwierdza, że zastosowanie dodatkowych narzędzi mogłoby tylko podnieść nasze zyski. Mimo poprawnego identyfikowania spadków oraz wzrostów, trafność czasowa i niektóre fałszywe sygnały doprowadziły do aż 32 nieudanych transakcji.